Cours du 06 Octobre 2025

**15 minutes de bonheur**

| A partir des données suivantes | |
|---|---|
| Adresse IP hôte | 192.168.200.139 |
| Masque S/R | 255.255.255.224 |

192.168.200.139 => Classe C (/24)

192.168.200.139 = 1100 0000 . 1010 1000 . 1100 1000. 1000 1011

255.255.255.224= 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000

192.168.200.128 = 1100 0000 . 1010 1000 . 1100 1000. 1000 0000

192.168.200.159 = 1100 0000 . 1010 1000 . 1100 1000. 1001 1111

**Remplissez le tableau suivant :**

| | |
|---|---|
| Nombre de bits de sous-réseau | 3 bits |
| Nombre de sous-réseau créées | 2^3 = 8 sous-réseaux |
| Nombre de bits d'hôte par sous-réseau | 5 bits |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 2^5 – 2 (32 -2 ) = 30 hôtes |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.168.200.128 |
| Adresse IPv4 du premier hôte | 192.168.200.129 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte | 192.168.200.158 |
| Adresse de broadcast | 192.168.200.159 |

On travaille sur le réseau 192.168.10.0/24, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 32 réseaux, par contre vous n'avez que la charge du 17 eme réseau

Pour découper en 32 sous réseau , je dois ajouter 5 bits (car 2^5 = 32) à mon masque d'origine

24 + 5 = /29 (255.255.255.248)

Pour travailler sur le 17eme sous-réseau je dois écrire 16 en binaire sur 5 bits

| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

XXXX X = 1000 0

192.168.10.128 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 1000 0000

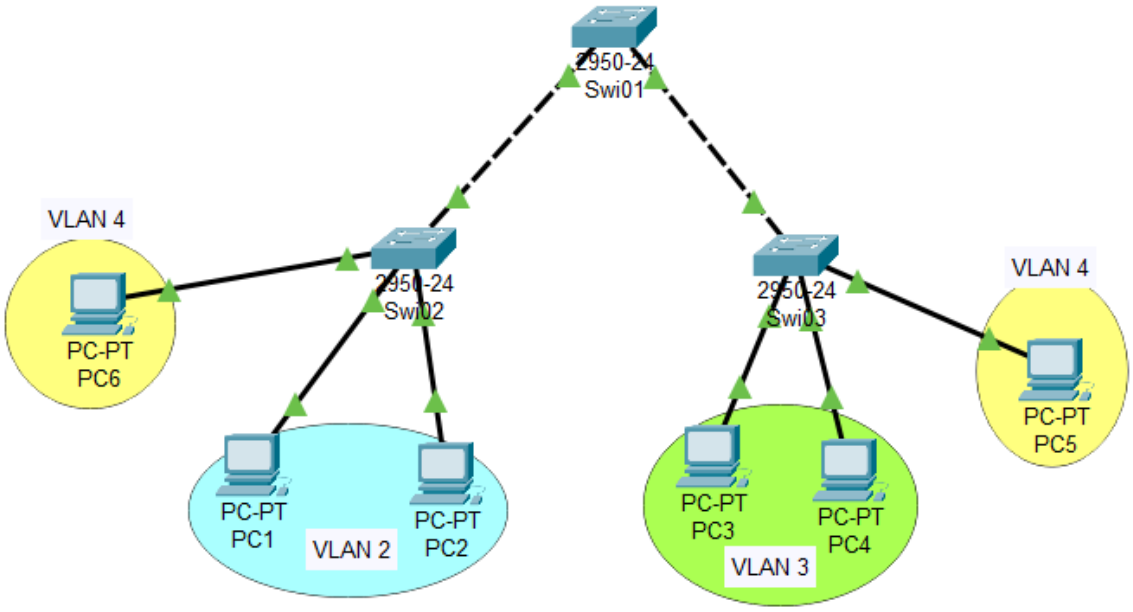
255.255.255.248 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000

192.168.10.135 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 1000 0111

| | Reseau | CIDR | 1ER Adresse | Derniere Adresse | Diffusion |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 192.168.10.128 | /29 | 192.168.10.129 | 192.168.10.134 | 192.168.10.135 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

## TP VLAN




Switch 01

| PORT | ATTRIBUTION |
|---|---|
| Fa0/1 – FA0/24 | TRUNK |

Switch 02

| PORT | ATTRIBUTION |
|---|---|
| Fa0/1 – FA0/10 | VLAN 2 |
| Fa0/11 – FA0/20 | VLAN 4 |
| Fa0/21 – Fa0/24 | TRUNK |

Switch 03

| PORT | ATTRIBUTION |
|---|---|
| Fa0/1 – FA0/10 | VLAN 3 |
| Fa0/11 – FA0/20 | VLAN 4 |
| Fa0/21 – Fa0/24 | TRUNK |

-Config Switch 01

```
ENABLE
CONF T
!! etape00-Nommer le switch
HOSTNAME SW01
!! etape01-Déclaration VLAN
VLAN 2
NAME VLAN_DEUX
VLAN 3
NAME VLAN_TROIS
VLAN 4
NAME VLAN_QUATRE
!! etape02-Affectation interfaces
EXIT
INTERFACE RANGE FA0/1 - 24
SWITCHPORT MODE TRUNK
SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN ALL
```

-Config Switch 02

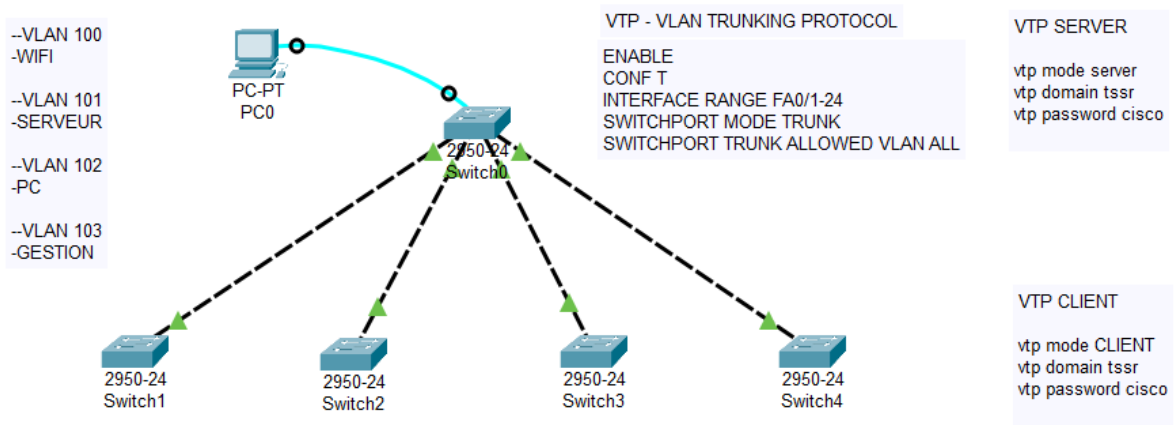
```
ENABLE
CONFIG T
!! etape00-Nommer le switch
HOSTNAME SW02
!! etape01-Déclaration VLAN
VLAN 2
NAME VLAN_DEUX
VLAN 4
NAME VLAN_QUATRE
!! etape02-Affectation interfaces
EXIT
INTERFACE RANGE FA0/1 - 10
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 2
INTERFACE RANGE FA0/11 - 20
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 4
```

-Config Switch 03

```
ENABLE
CONFIG T
!! etape00-Nommer le switch
HOSTNAME SW03
!! etape01-Déclaration VLAN
VLAN 3
NAME VLAN_TROIS
VLAN 4
NAME VLAN_QUATRE
!! etape02-Affectation interfaces
```

```
EXIT
INTERFACE RANGE FA0/1 - 10
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 3
INTERFACE RANGE FA0/11 - 20
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 4
```

VTP – VLAN TRUNKING PROTOCOLE




Permet de gérer les VLAN

Pre-requis : trunker les liaisons entre les switchs

Passer le switch cœur en mode **vtp server** et les autres en mode **vtp client**

Sur le Switch Server

```
Enable
Conf t
Vtp mode server
Vtp domain tssr
Vtp password cisco
```

Sur les Switch client

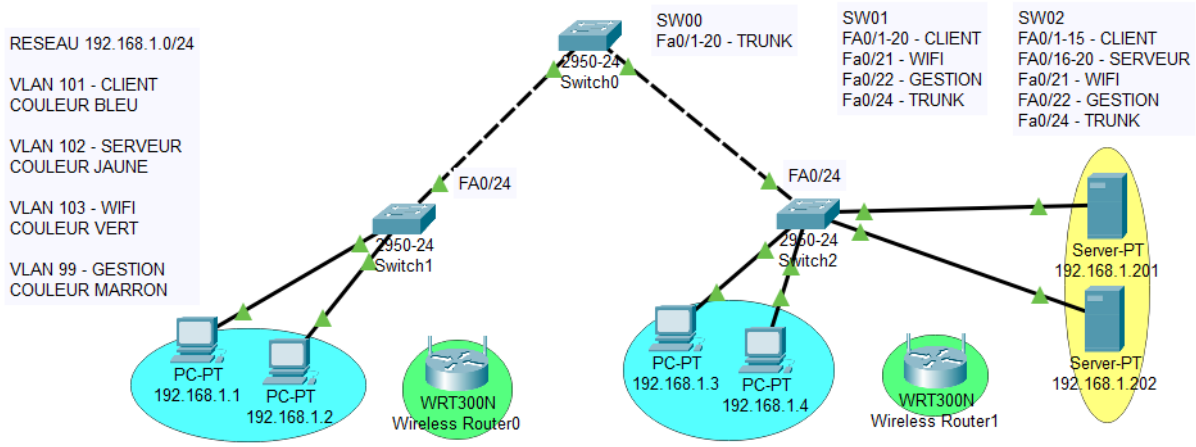
```
Enable
Conf t
Vtp mode client
Vtp domain tssr
Vtp password cisco
```

Ensuite on va sur le switch server, on déclare ses vlan

```
Enable
Conf t
Vlan 100
Name Wifi
Vlan 101
```

**Name serveur**
**Vlan 102**
**Name pc**
**Vlan 103**
**Name gestion**

TP 03




SWITCH 0 – SWITCH DU HAUT

Enable
Conf t
Hostname SwCoeur
Vlan 99
Name gestion
Vlan 101
Name client
Vlan 102
Name serveur
Vlan 103
Name wifi
Exit
Interface range fa0/1-20
Switchport mode trunk
Switchport trunk allowed vlan all

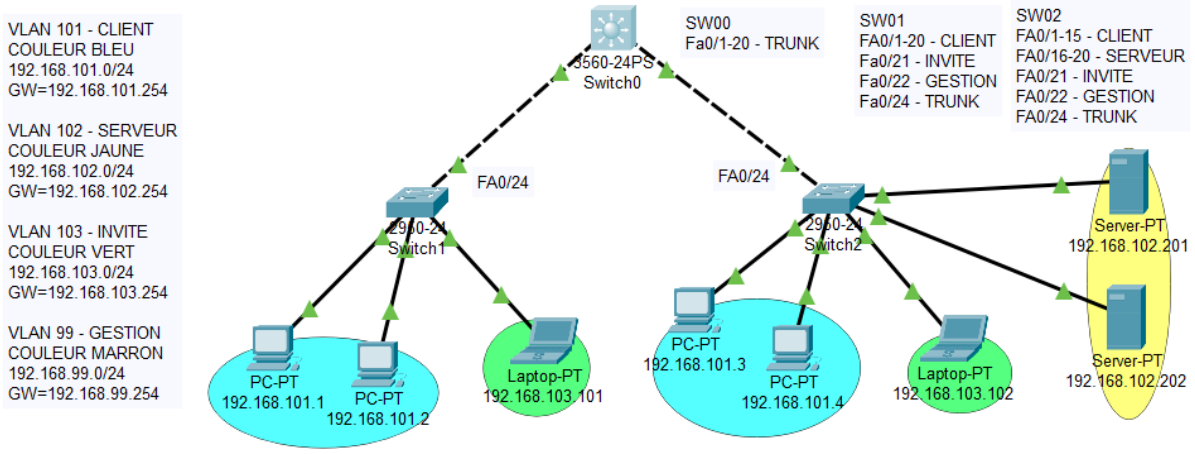
SWITCH 1 – SWITCH DE GAUCHE

Enable
Conf t
Hostname SwG
Vlan 99

```
Name gestion
Vlan 101
Name client
Vlan 102
Name serveur
Vlan 103
Name wifi
Exit
Interface range fa0/1-20
Switchport mode access
Switchport access vlan 101
Interface fa0/21
Switchport mode access
Switchport access vlan 103
Interface fa0/22
Switchport mode access
Switchport access vlan 99
```

SWITCH 2 – SWITCH DE DROITE

```
Enable
Conf t
Hostname Swd
Vlan 99
Name gestion
Vlan 101
Name client
Vlan 102
Name serveur
Vlan 103
Name wifi
Exit
Interface range fa0/1-15
Switchport mode access
Switchport access vlan 101
Interface range fa0/16-20
Switchport mode access
Switchport access vlan 102
Interface fa0/21
Switchport mode access
Switchport access vlan 103
Interface fa0/22
Switchport mode access
Switchport access vlan 99
```




hostname SWCOEUR
VLAN 101
NAME CLIENT
VLAN 102
NAME SERVEUR
VLAN 103
NAME INVITE
VLAN 99
NAME GESTION
EXIT
INTERFACE RANGE FA0/1-20
!!On implémente le protocole 802.1q pour trunk
switchport trunk encap dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all

**!Creation de mes passerelles**

interface vlan 101
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0

interface vlan 102
ip address 192.168.102.254 255.255.255.0

interface vlan 103
ip address 192.168.103.254 255.255.255.0

interface vlan 99
ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
exit

!Activer le routage
Ip routing